Pravidla hry Hexxagon

(pro vyzkoušení principů hry: https://hexxagon.com/ - POZOR počáteční stav se v této verzi liší)

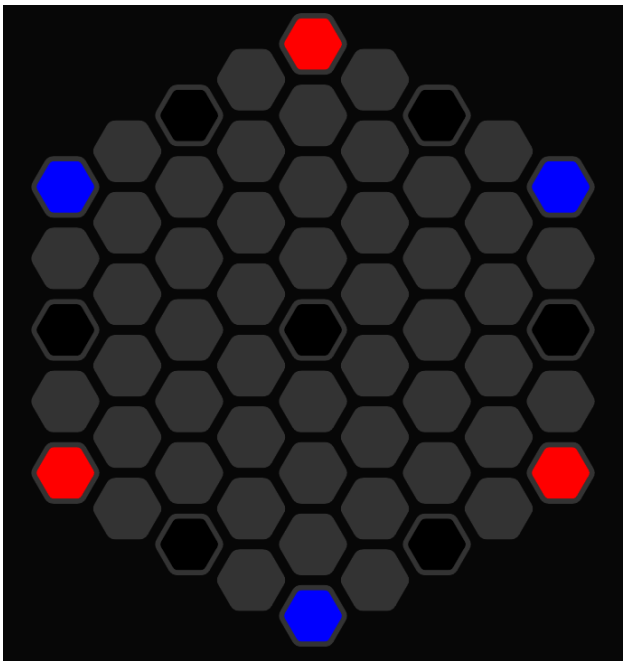
Tento dokument slouží jako technická příloha k soutěžní úloze.
Popisuje principy hry Hexxagon, herní prvky, typy tahů a způsob číslování buněk na herní desce.

1. Herní deska

Hexxagon je tahová hra pro dva hráče. Hraje se na mřížce tvořené šestiúhelníkovými buňkami. Každá buňka může být:

- obsazena kamenem prvního hráče,
- obsazena kamenem druhého hráče,
- volná,
- blokovaná (nelze ji nikdy obsadit).

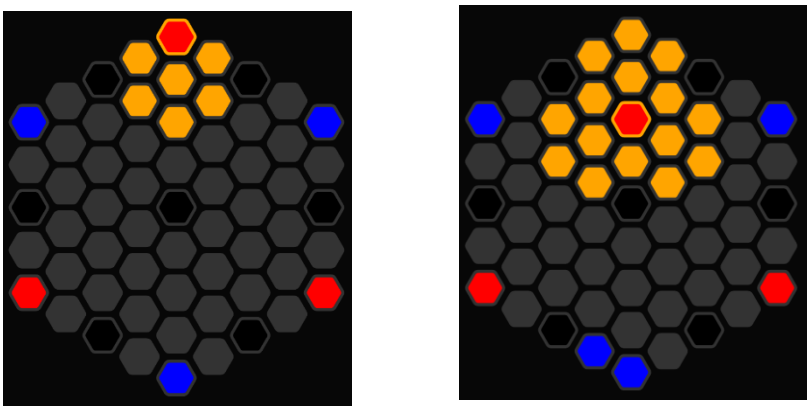
Počáteční stav desky je zobrazen na přiloženém obrázku.
Červená barva označuje kameny prvního hráče, modrá kameny druhého hráče a černá blokované buňky.



Obrázek 1 Herní plocha

2. Omezení pohybu

- Největší povolená vzdálenost pohybu je 2.
- Není možné obsadit již obsazenou nebo blokovanou buňku.



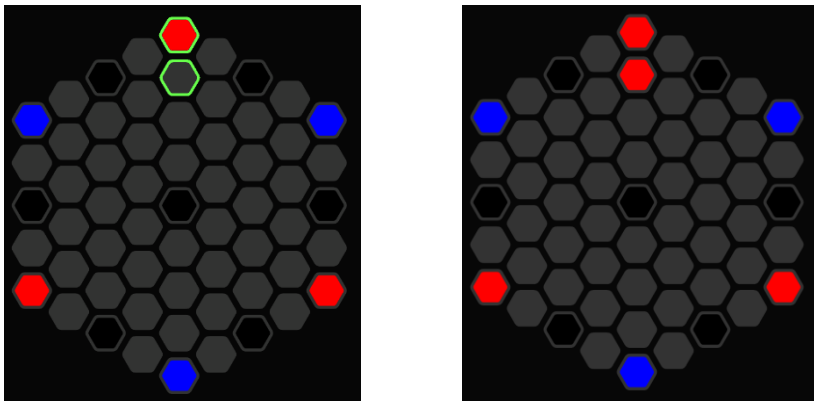
Obrázek 2 Povolené přesuny

3. Typy tahů

Hráči se střídají a v každém tahu provedou jeden z následujících pohybů:

3.1 Expanze (vzdálenost 1)

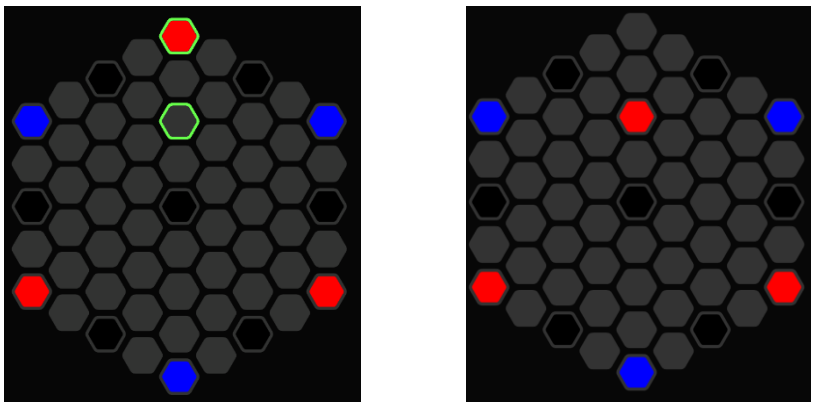
- Hráč vybere jednu ze svých buněk.
- Obsadí některou sousední volnou buňku (tj. ve vzdálenosti 1).
- Původní kámen zůstává na svém místě, takže počet kamenů hráče se zvýší o 1.



Obrázek 3 Princip expanze

3.2 Skok (vzdálenost 2)

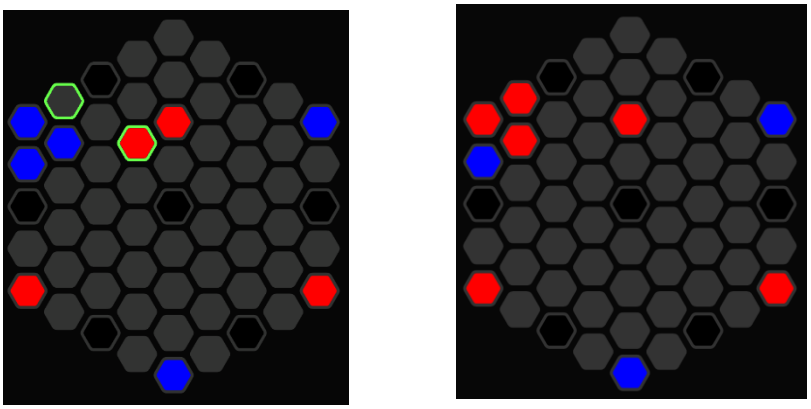
- Hráč vybere jednu ze svých buněk.
- Přesune kámen na volnou buňku vzdálenou 2.
- Původní buňka se po skoku uvolní.



Obrázek 4 Princip skoku

4. Převzetí soupeřových kamenů

Po provedení klonování nebo skoku se všechny soupeřovy kameny, které přímo sousedí s novou pozicí, změní na kámen aktuálního hráče.



Obrázek 5 Princip převzetí soupeřových buněk

5. Konec hry a výhra

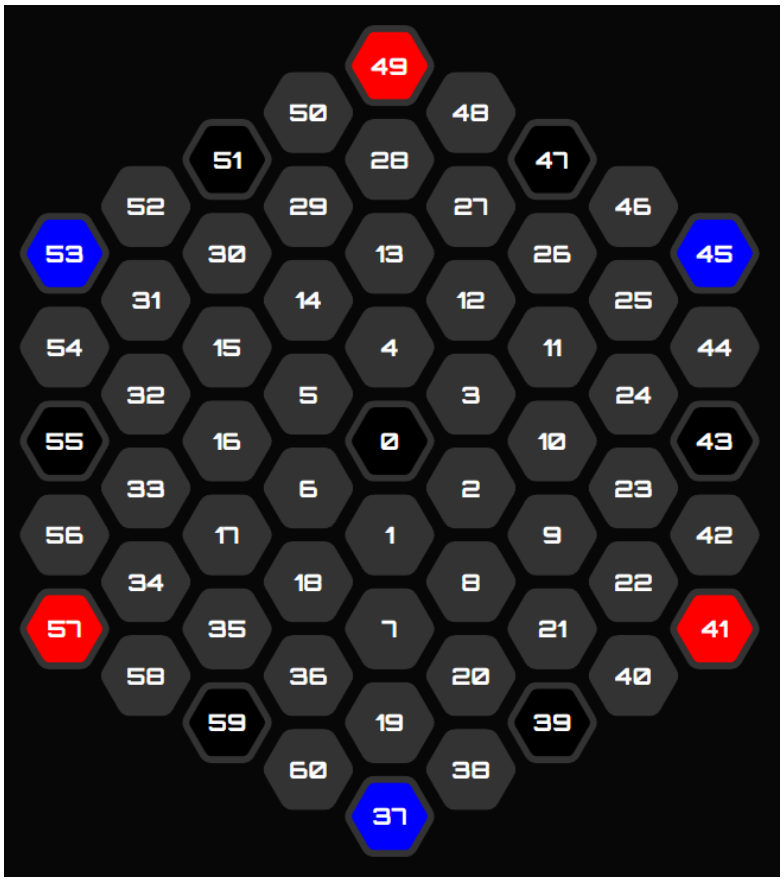
Hra končí, pokud po provedení tahu, následující hráč již nemá k dispozici žádný platný tah. Zbylé volné buňky jsou zaplněny kameny aktuálního hráče.

Vyhrává hráč s větším množstvím kamenů. Pokud je množství kamenů stejné, nastane remíza.

6. Indexace buněk na desce

Každé buňce je přiřazen jedinečný index podle mapování uvedeného v přiloženém obrázku.
Indexy slouží k jednoznačné identifikaci buněk na desce.

Buňka s indexem 0 bude v seznamech první, následuje buňka 1, 2, ... až po buňku poslední.

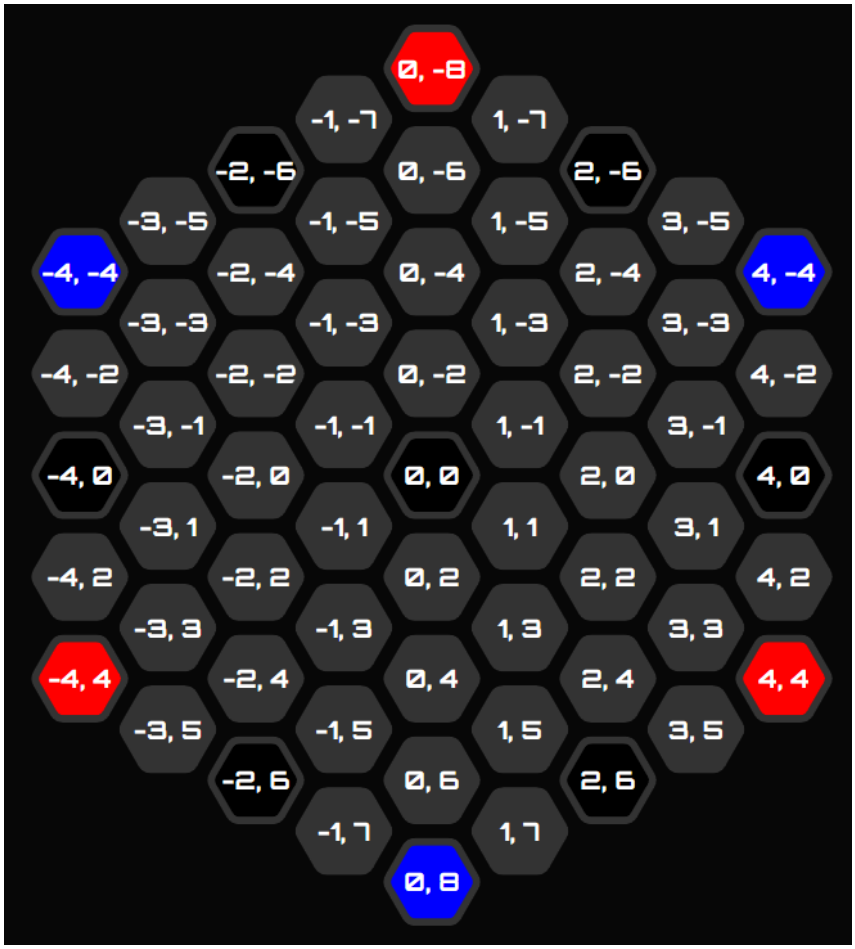


Obrázek 6 Mapování buněk na indexy

Toto indexování je závazné pro interpretaci herní pozice v soutěžním zadání a pro správnou funkčnost programu jej bude nutné dodržet.

7. Souřadnicový systém

Indexy samy o sobě neumožňují snadné určování vzdálenosti mezi buňkami.
Z tohoto důvodu budou indexy přepočítávány na souřadnice zobrazené na obrázku níže.



Obrázek 7 Souřadnicový systém

Stejně jako indexaci i souřadnicový systém bude nutné dodržet.